

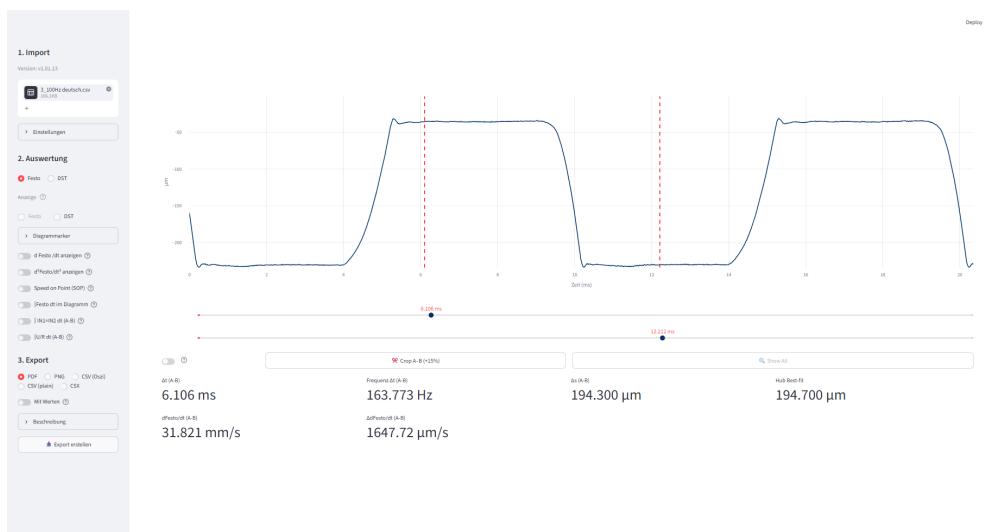
Anleitung – VERMESSdaten Auswertung (Laservibrometer)

Web-Oberfläche zur Auswertung von CSV-Messdaten eines Laservibrometers. Zeigt Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung und exportiert Ergebnisse als PDF / PNG / CSV / CSX.

Version: v1.01.13 · **Aufruf:** streamlit run app.py (Port 8501)

Die Sidebar ist in drei Abschnitte gegliedert: **1. Import**, **2. Auswertung**, **3. Export**. Jeder Einstell-Expander ist einzeln aufklappbar; in der Sidebar ist jeweils nur der gerade benötigte Bereich geöffnet, damit sie nicht zu lang wird.

Übersicht



Übersicht

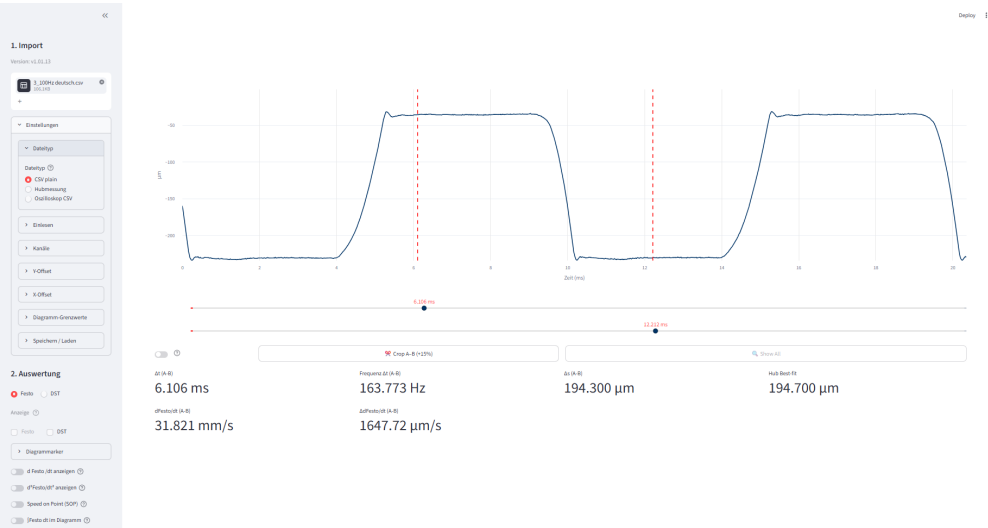
Nach dem Hochladen einer CSV-Datei erscheinen das interaktive Plotly-Diagramm (mit Weg- oder Geschwindigkeitskurve) und in der Sidebar die kompletten Einstellmöglichkeiten.

1. Import

Datei-Upload & Dateityp

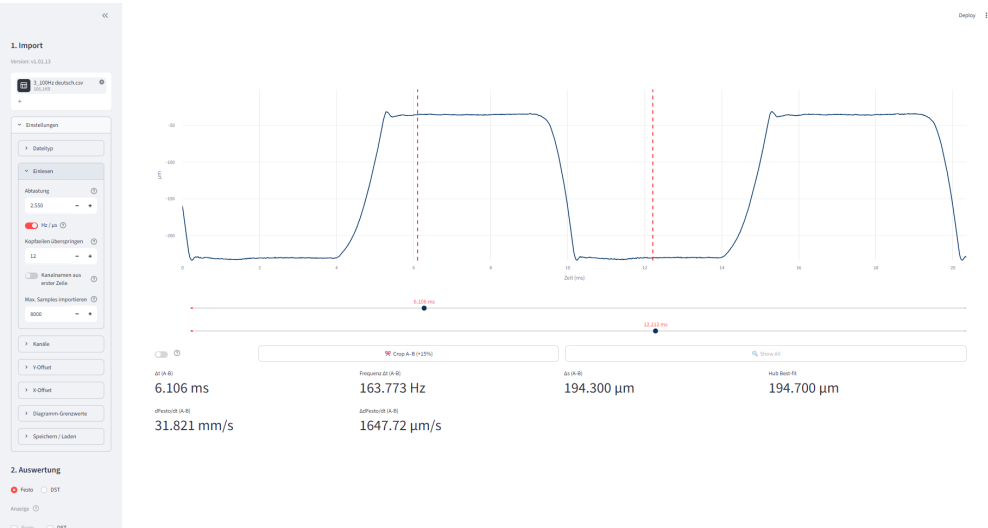
Unter **1. Import** wird eine CSV- oder CSX-Datei hochgeladen (Drag & Drop oder "Choose File"). Mit dem Radio **Dateityp** wird das Parser-Format eingestellt:

- **CSV plain** – Komma-getrennt, ohne Zeitachse
- **Hubmessung** – TAB-getrennt, mit Zeitachse (.txt)
- **Oszilloskop CSV** – Komma-getrennt, mit Zeitachse in Sekunden



Dateityp

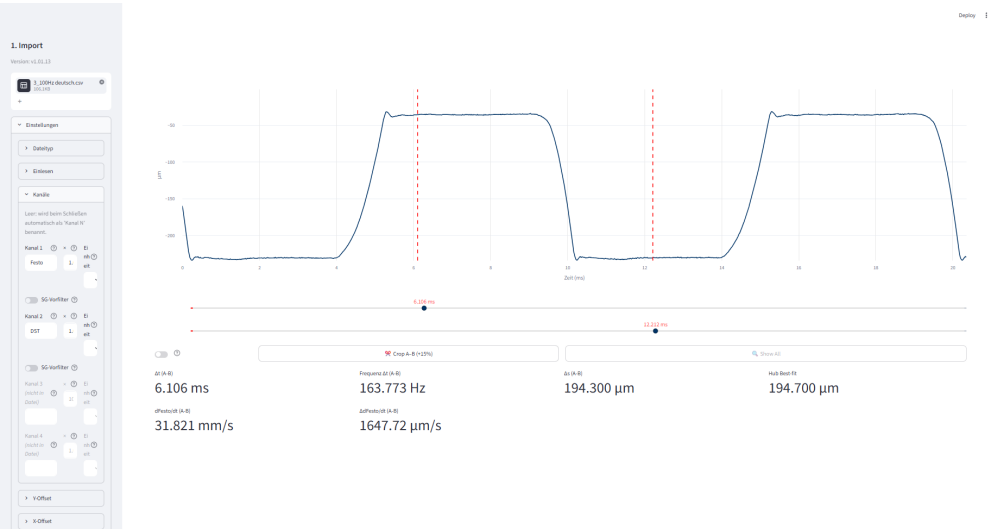
Einlesen



Einlesen

Einstellung	Bedeutung
Abtastung	Abtastrate der Messung. Umschaltbar über „Hz / μ s“: Hz = Abtastfrequenz, μ s = Zeitabstand pro Sample
Kopfzeilen überspringen	Anzahl der Zeilen am Dateianfang, die ignoriert werden (z. B. Metadaten-Header)
Kanalnamen aus erster Zeile	Übernimmt die erste Zeile der Datei als Kanalnamen
Max. Samples importieren	Maximale Anzahl Datenpunkte (0 = alle importieren)

Kanäle



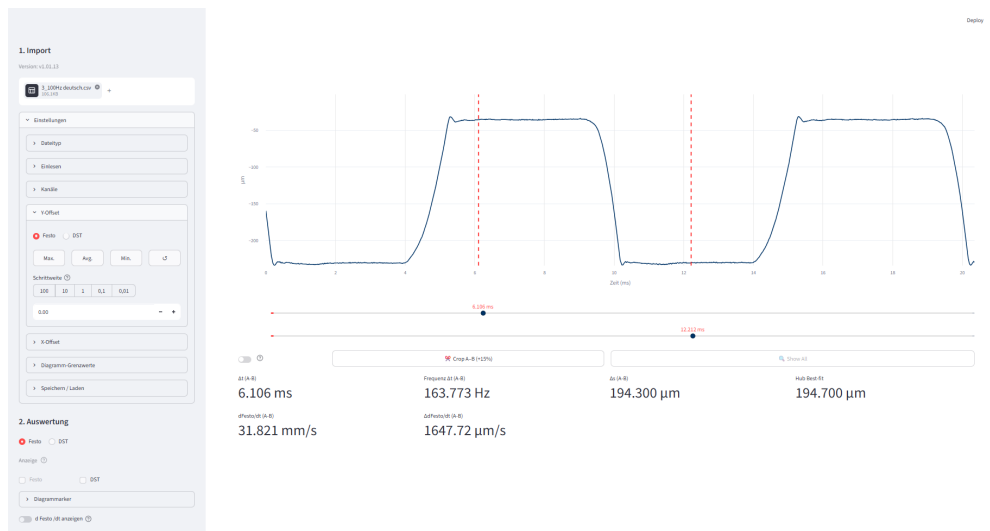
Kanäle

Pro Kanal (max. N_KANÄLE = 4):

Feld	Bedeutung
Kanalname	Name des Kanals; leer lassen, um den Kanal nicht einzulesen (automatisch „Kanal N“)
× (Skalierungsfaktor)	Rohwert × Faktor; physikalische Skalierung
Einheit	Physikalische Einheit – bestimmt die Y-Achse (z. B. μm, mm/s)
SG-Vorfilter	Savitzky-Golay-Glättung vor allen Berechnungen (Polygrad 3); reduziert Digitalisierungsrauschen. Fenstergröße ungerade (3–99): größer = stärker geglättet

Kanäle, die in der Datei nicht vorhanden sind, sind deaktiviert und mit *(nicht in Datei)* markiert.

Y-Offset

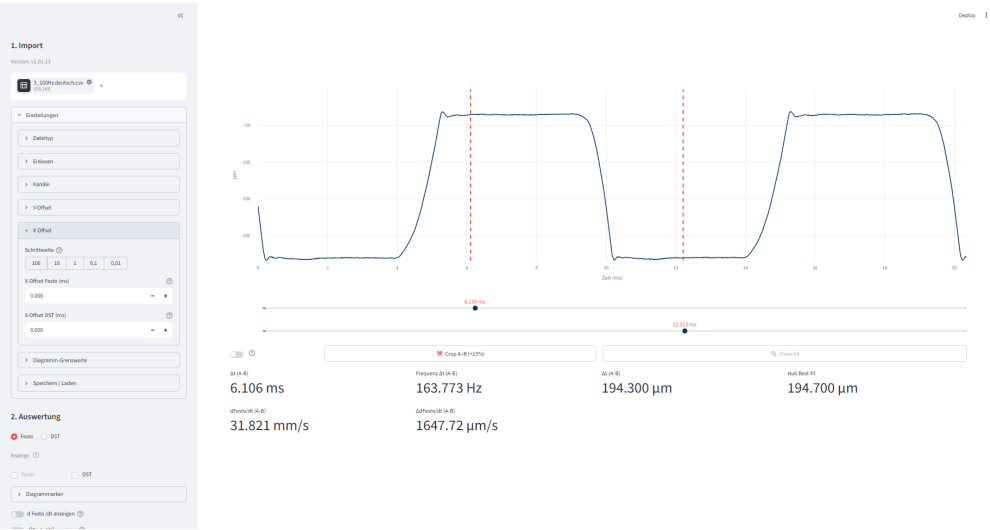


Y-Offset

Sorgt dafür, dass ein Kanal auf eine gewünschte Nulllinie verschoben wird.

Element	Bedeutung
Kanal-Auswahl (Radio)	Für welchen Kanal der Offset gelten soll (Fest/DST)
Max. / Avg. / Min.	Schnell-Buttons: setzen den Y-Offset so, dass der Maximal- / Mittel- / Minimalwert im A–B-Bereich zu 0 wird
■	Setzt alle Y-Offsets auf 0 zurück
Schrittweite	Schrittweite des Y-Offsets in Kanaleinheiten (z. B. µm, mm/s): 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01
Spinbutton	Aktueller Y-Offset-Wert (manuell einstellbar)

X-Offset



X-Offset

Element	Bedeutung
Schrittweite	Schrittweite des X-Offsets in der gewählten Zeiteinheit
X-Offset Festo (ms) / DST (ms)	Zeitversatz pro Kanal – verschiebt den Kanal nach links (–) oder rechts (+). Wird genutzt, um mehrere Kanäle zeitlich zu synchronisieren

Diagramm-Grenzwerte

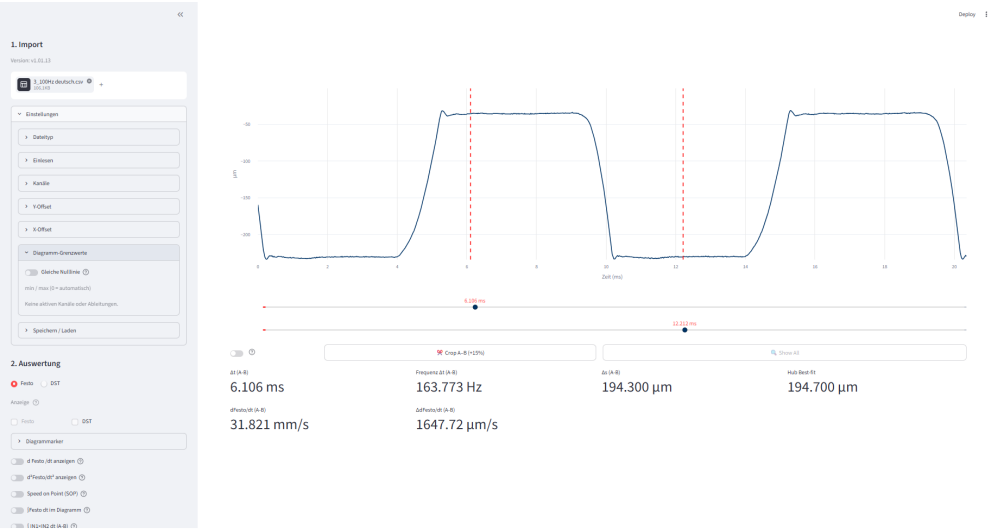
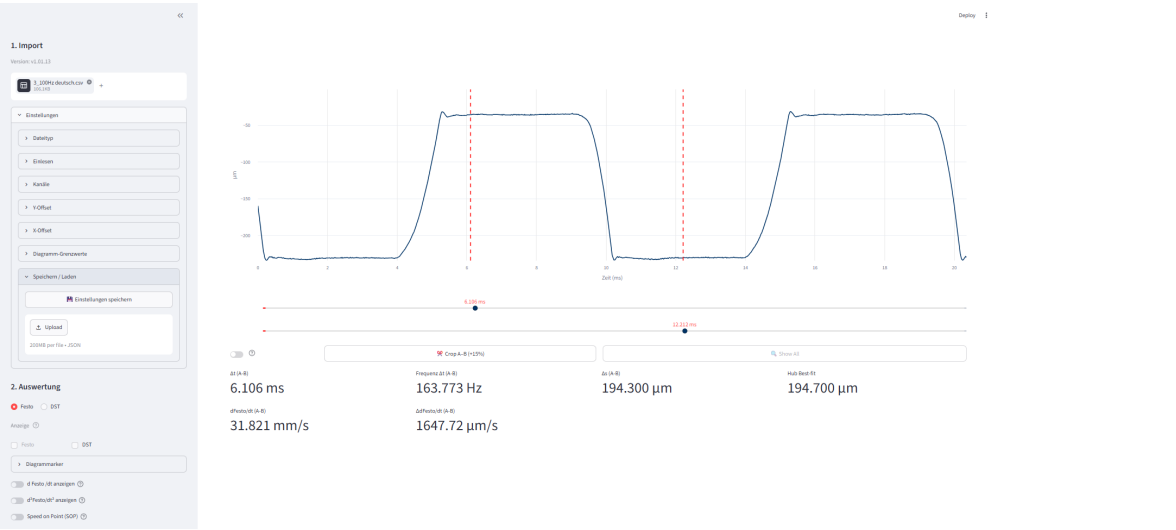


Diagramm-Grenzwerte

- **Gleiche Nulllinie** – Alle Kanäle auf „Automatik“ werden so skaliert, dass die 0-Linie auf gleicher Höhe liegt
- **min / max (0 = automatisch)** – Pro Kanal/Ableitung lassen sich manuelle Y-Bereichsgrenzen eintragen; 0 bedeutet Plotly-Autoskalierung

Im Screenshot erscheint „Keine aktiven Kanäle oder Ableitungen“, weil die Grenzwerte erst nach Aktivierung einer Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsableitung gefüllt werden.

Speichern / Laden



Speichern / Laden

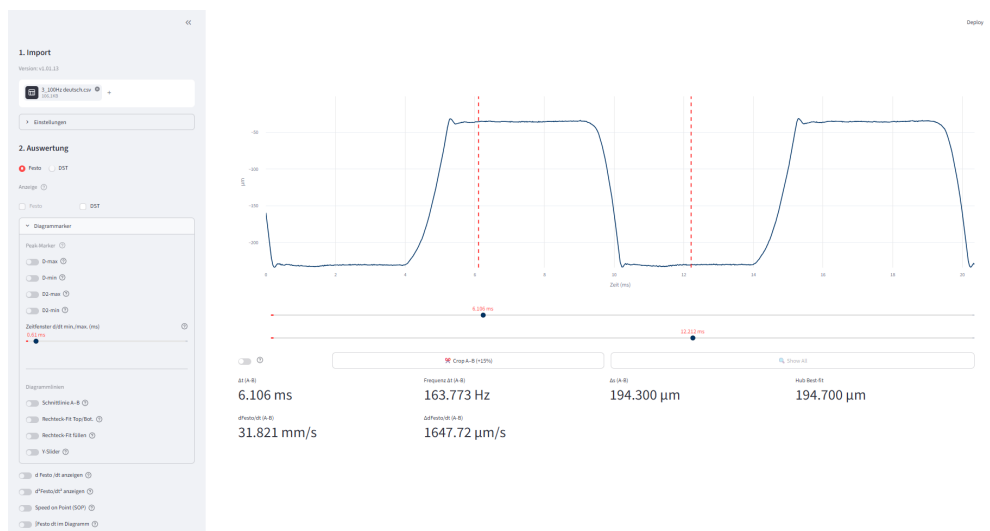
Element	Bedeutung
■ Einstellungen speichern	Lädt alle aktuellen Einstellungen als JSON-Datei herunter
Einstellungen laden (Upload)	JSON-Datei mit gespeicherten Einstellungen hochladen – stellt den kompletten Sidebar-Zustand wieder her

2. Auswertung

Kanal-Auswahl & Anzeige

- **Kanal für Messung:** – aktiver Kanal (IN1) für alle Berechnungen: Cursor-Messung, d/dt-max, d²/dt²-max und SOP
- **Anzeige (Festo / DST)** – Kanäle ein-/ausblenden. Der aktive Mess-Kanal ist immer sichtbar

Diagrammarker



Diagrammarker

Peak-Marker (Sichtbarkeit im Diagramm ein/aus):

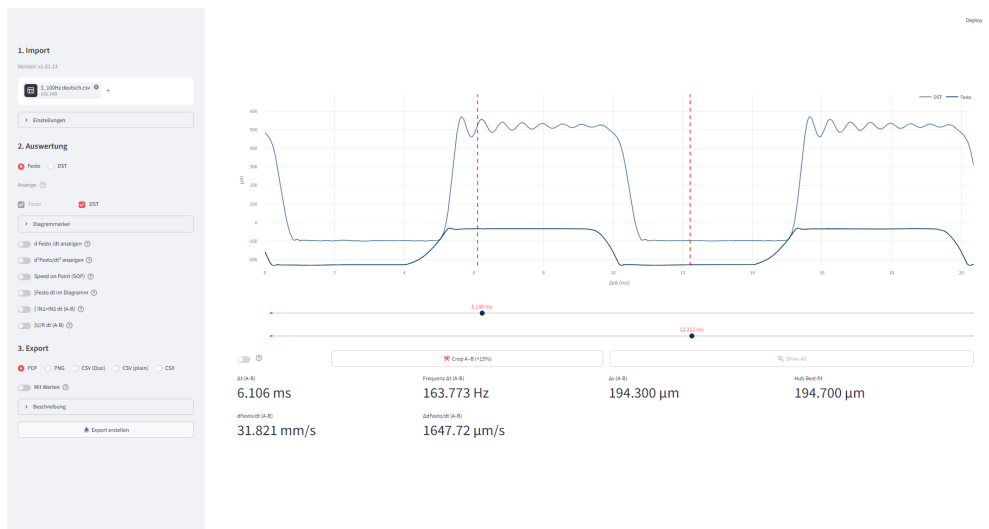
Toggle	Bedeutung
D-max	Linie des höchsten Geschwindigkeits-Peaks (betragsmäßig)
D-min	Linie des stärksten Abfalls (negativster Geschwindigkeitspeak)
D2-max	Marker des größten Beschleunigungs-Peaks (fallende Flanke)
D2-min	Marker des negativsten Beschleunigungs-Peaks (steigende Flanke)

Zeitfenster d/dt min./max. (ms) – Slider: Mittelungsfenster für d/dt-max, d²/dt²-max und SOP. Der Peak wird über dieses Zeitfenster gemittelt. Klein = empfindlich, groß = robust gegenüber Rauschen.

Diagrammlinien:

Toggle	Bedeutung
Schnittlinie A-B	Verbindungsline von XA nach XB – zeigt die mittlere Änderungsrate dI _{N1} /dt (A-B)
Rechteck-Fit Top/Bot.	Obere und untere gestrichelte Linie des Rechteck-Fits
Rechteck-Fit füllen	Vertikale Kantenlinien und hellgrüne Füllung für alle erkannten Rechteck-Pulse
Y-Slider	Zwei horizontale Hilfslinien (YA / YB), frei im Diagramm positionierbar

Toggles (Geschwindigkeit / Beschleunigung / Integrale)



Auswertung Toggles

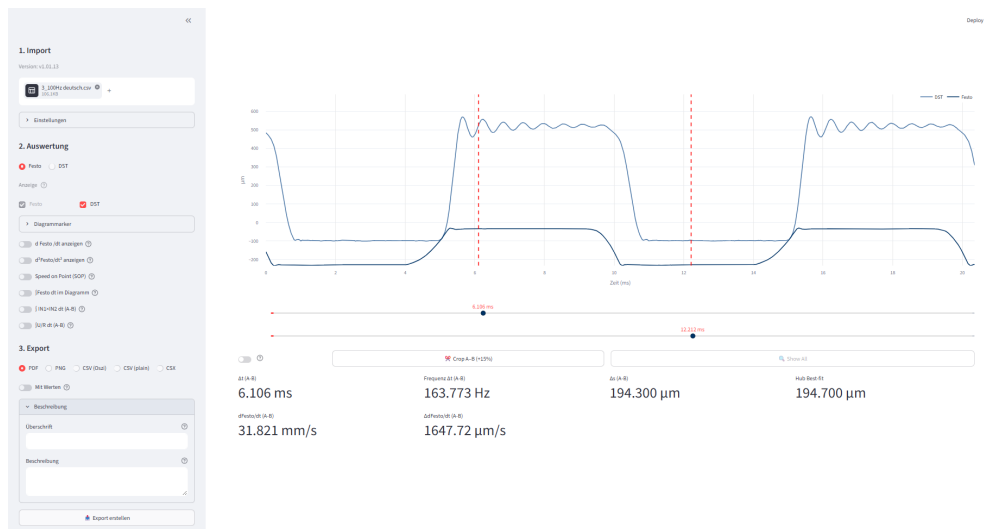
Toggle	Bedeutung
d Festo/dt anzeigen	Zeigt die 1. Ableitung (Geschwindigkeit) des aktiven Kanals auf einer 2. Y-Achse. Slider: Fenstergröße des SG-Filters (größer = glatter, aber geringere Detailauflösung)
d²Festo/dt² anzeigen	Zeigt die 2. Ableitung (Beschleunigung) auf einer 3. Y-Achse. Slider: Fenstergröße des SG-Filters (größere Werte nötig, da die 2. Ableitung stärker rauscht)
Speed on Point (SOP)	Zeigt die Geschwindigkeit an der steigenden Flanke des Rechtecksignals bei einem einstellbaren Hub. Slider: Höhe auf der steigenden Flanke in % (0 % = unterer Pegel, 100 % = oberer Pegel)
∫Festo dt im Diagramm	Zeichnet die Fläche unter dem aktiven Kanal zwischen XA und XB transparent ein (Integralbereich). Zusatz-Toggle: kumulativer Integralverlauf auf eigener Y-Achse, Startwert 0 bei XA
∫ IN1×IN2 dt (A–B)	Multipliziert zwei Kanäle und integriert das Produkt zwischen XA und XB (z. B. Strom × Spannung → VA·s)
∫U/R dt (A–B)	Integriert den berechneten Strom $I = U/R$ zwischen XA und XB (Spannungskanal wählen, Widerstand in kΩ angeben; Standard 200 kΩ)

Cursor & Zeitachse (im Diagramm-Bereich)

Unter dem Diagramm befinden sich zwei Slider **XA** und **XB** – linker/rechter Cursor in der gewählten Zeiteinheit (ziehen oder Werte im Expander „Diagrammarker“ eingeben).

- **Start @ 0** – Relative Zeitachse: linker Rand = 0. Slider und Anzeige in relativer Zeit
- **Crop auf A–B** – Schneidet die Ansicht auf den Bereich zwischen XA und XB zu (je 15 % Rand beiderseits); Reset zeigt wieder den gesamten Messzeitraum

3. Export



Export

Einstellung	Bedeutung
Format	PDF · PNG · CSV (Oszi) · CSV (plain) · CSX. PDF ist Standard
Mit Werten	Messwerte in PDF-Tabelle / PNG-Annotation einbetten
Welche Messwerte?	Auswahl, welche Messwerte exportiert werden
Überschrift	Titelzeile im PDF (max. 50 Zeichen; leer = automatisch aus Dateiname)
Beschreibung	Wird in kleinerer Schrift unter der Überschrift im PDF angezeigt (max. 200 Zeichen)
Export-Button	Erstellt die Exportdatei im gewählten Format – Download-Button erscheint danach

Tipps

- **Workflow:** Import → Kanäle prüfen → Y-/X-Offsets justieren → Geschwindigkeit/Beschleunigung aktivieren → Diagrammarker nach Bedarf → Export.
- **Synchronisation mehrerer Kanäle:** Mit **X-Offset** zeitlich ausrichten; mit **Gleiche Nulllinie** (Diagramm-Grenzwerte) auf gleiche Höhe bringen.
- **Rauschen reduzieren:** SG-Vorfilter pro Kanal oder größere Fenstergröße bei den Ableitungs-Toggles.
- **Wiederkehrende Messreihen:** Über **Speichern / Laden** die kompletten Einstellungen als JSON sichern.